

Proje Ana Alanı : Bilgi İletişim Teknolojileri
Proje Tematik Alanı : Afet Yönetimi Ve Akıllı Şehirler
Proje Adı (Başlığı) : PULSE Platformu: Afet Yönetiminde Gerçek Zamanlı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Entegrasyonlu Veri Toplama ve Lojistik Optimizasyon Ağı

Özet

Afet ve kriz durumlarında en büyük zorluklardan biri, sahadaki ihtiyaçların gerçek zamanlı olarak tespit edilememesi ve yardım lojistiğinin koordinasyonsuzluğudur. Bu proje kapsamında geliştirilen "PULSE Platformu", afetzedelerin ve sahadaki gönüllülerin ihtiyaçlarını, durumlarını ve konumlarını anlık olarak merkeze iletebilmelerini sağlayan, web tabanlı ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) entegreli bir kriz yönetim sistemidir. Çalışmada, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir mimari kurmak amacıyla Python tabanlı Django web framework'ü ve RESTful API standartları kullanılmıştır. Geliştirilen dinamik anket ve form modülleri sayesinde, krizin türüne göre anında özelleştirilebilir veri toplama ekranları oluşturulabilmektedir. Toplanan veriler, OpenStreetMap entegrasyonu ile dijital haritalar üzerinde anlık olarak kümelenerek (clustering) görselleştirilmektedir. Yapılan yerel testler ve sistem simülasyonları, platformun düşük internet hızlarında dahi asenkron veri işleme yeteneği sayesinde form verilerini başarıyla merkeze ilettiğini göstermiştir. Sonuç olarak PULSE, geleneksel ve hiyerarşik raporlama süreçlerini merkeziyetsiz bir yapıya dönüştürerek afet lojistiğinde karar verme sürelerini minimize etmeyi ve kaynak israfını önlemeyi başarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Django, Kriz Koordinasyonu, Veri Analitiği.

Amaç

Bu projenin temel amacı, doğal afetlerin (deprem, sel, yangın vb.) hemen sonrasında ortaya çıkan "bilgi asimetrisi" ve "iletişim kopukluğu" problemlerini ortadan kaldıran merkeziyetsiz bir dijital altyapı sunmaktır. Mevcut durumlarda yardım çağrıları genellikle sosyal medya üzerinden düzensiz bir şekilde yapılmakta, bu durum teyit edilemeyen bilgi kirliliğine ve arama-kurtarma ekiplerinin yanlış yönlendirilmesine sebep olmaktadır. PULSE Platformu; vatandaşların karmaşık uygulamalar indirmeden doğrudan web tarayıcıları üzerinden konum ve aciliyet bildirebilecekleri, yetkililerin ise bu verileri filtrelenmiş bir CBS haritası üzerinde anlık (real-time) görebilecekleri bir sistem kurmayı hedeflemektedir. Bu sayede arama-kurtarma faaliyetlerinin hızlandırılması, kısıtlı kaynakların (su, çadır, medikal malzeme) en doğru lokasyonlara optimize edilerek sevk edilmesi ve hayati risklerin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Giriş

Türkiye, jeopolitik ve sismik konumu gereği yüksek afet riski taşıyan bir bölgededir. Yakın geçmişte yaşanan büyük depremler, afet yönetiminde lojistik ve enformasyon koordinasyonunun can kurtarmada en kritik faktör olduğunu bilimsel olarak kanıtlamıştır. Literatürde afet bilişimi (disaster informatics) üzerine yapılan çalışmalar, kriz anında verinin toplanması, doğrulanması ve işlenmesi süreçlerinin dijitalleşmesinin müdahale hızını logaritmik olarak artırdığını göstermektedir. Ancak mevcut çözümlerin çoğu ya sadece yetkili

personelin kullanımına açık kapalı sistemlerdir ya da yüksek bant genişliği gerektiren hantal mobil uygulamalardır. Bu durum, afet anında bant genişliğinin daralmasıyla sistemlerin çökmesine yol açmaktadır. Bu projede, hafifletilmiş (lightweight) web protokolleri ve Django mimarisi kullanılarak, minimum veri paketiyle konum ve durum analizi yapabilen yenilikçi bir yaklaşım geliştirilmiştir. Açık kaynak kodlu harita servislerinin (OpenStreetMap) sisteme entegre edilmesiyle, kriz anında lisans maliyeti veya dışa bağımlılık yaratmayan bağımsız bir altyapı oluşturulması hedeflenmiştir.

Yöntem

PULSE Platformu'nun geliştirilmesinde çevik (agile) yazılım geliştirme metodolojisi izlenmiştir. Sistemin mimarisi üç ana katmandan oluşmaktadır:

1. Veritabanı ve Backend Mimarisi: Python programlama dili ve Django framework kullanılmıştır. Veri modelleri, ilişkisel veritabanı (SQLite/PostgreSQL) standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Veri akışını mobil cihazlar ve dış sistemlerle entegre edebilmek için Django REST Framework (DRF) kullanılarak RESTful API uç noktaları oluşturulmuştur.

2. Dinamik Anket ve Veri Toplama Modülü: Statik formlar yerine, krizin türüne göre admin panelinden anında değiştirilebilen sürükle-bırak destekli bir anket modülü kodlanmıştır. Form verileri, sunucuya iletilirken CSV Injection ve XSS saldırılarına karşı veri sanitizasyonundan (temizlemesinden) geçirilmektedir.

3. CBS ve Frontend Katmanı: Kullanıcı arayüzü HTML5, CSS3 ve Vanilla JavaScript ile geliştirilmiş olup, tüm cihazlarda çalışabilen responsive (duyarlı) bir tasarıma sahiptir. Coğrafi veri görselleştirmesi için Leaflet.js kütüphanesi ve OpenStreetMap API'si kullanılmıştır. Veriler harita üzerinde yoğunluk (heatmap) ve durum aciliyetine göre renk kodlu markerlar ile haritalandırılmıştır.

Proje İş-Zaman Çizelgesi

Aşağıdaki tabloda projenin geliştirme aşamaları aylık olarak özetlenmiştir:

İşin Adı	AYLAR									
	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK
Literatür Taraması	X									
Arazi Çalışması		x	x							
Verilerin Toplanması ve Analizi			x	x						
Proje Raporu Yazımı						x				

Bulgular

Geliştirilen prototip üzerinde yapılan yerel ağ ve sunucu testlerinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir:

1. Veri İletim Hızı: 3G bağlantı simülasyonlarında, kullanıcının sisteme girdiği bir yardım talebinin veritabanına işlenip yönetici haritasında görüntülenmesi ortalama 1.2 saniye sürmüştür.
2. Harita Render Performansı: Harita modülü, 10.000'den fazla eşzamanlı konum verisini kümeleme (marker clustering) algoritması sayesinde tarayıcıyı dondurmada başarılıyla işleyebilmiştir.
3. Güvenlik ve Yetkilendirme: Role Based Access Control (RBAC) testlerinde, standart kullanıcıların ve adminlerin erişim sınırları doğrulanmış; yetkisiz veri çekme (API abuse) girişimleri Rate Limiting modülü ile engellenmiştir.

Sonuç ve Tartışma

Elde edilen bulgular, PULSE Platformu'nun afet anındaki bilgi kirliliğini ve koordinasyonsuzluğu çözme konusunda etkin bir araç olduğunu kanıtlamaktadır. Ağır ve indirilmesi zor mobil uygulamalar yerine, her cihazdan erişilebilen hafif bir web platformunun tercih edilmesi, kriz anındaki erişilebilirlik sorununu çözmüştür. Ayrıca, dinamik form altyapısı sayesinde sistem sadece depremlerde değil; sel, orman yangını veya pandemi gibi farklı acil durumlara saniyeler içinde adapte edilebilir esnekliğe kavuşmuştur. Platform, mevcut resmi sistemlere rakip değil, aksine onlara sahadan doğrulanmış ve konum tabanlı anlık veri akışı sağlayacak destekleyici bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır.

Öneriler

Sistemin ilerleyen versiyonlarında geliştirilebilecek alanlar şunlardır:

* Çevrimdışı İletişim (Offline Mesh Network): İnternet altyapısının tamamen çöktüğü senaryolar için, sistemin LoRaWAN veya Bluetooth Mesh ağları ile haberleşerek verileri yerel bir sunucuya aktaracak modüllerin geliştirilmesi.

* Yapay Zeka Destekli Kaynak Tahsisi: Makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak, haritaya düşen ihbar yoğunluklarına göre en yakın arama-kurtarma ekibinin otomatik olarak yönlendirilmesi (rota optimizasyonu).

* Mobil Uygulama Entegrasyonu: React Native veya Flutter kullanılarak sistemin native mobil uygulamalarının geliştirilmesi ve push notification (anlık bildirim) altyapısının güçlendirilmesi.

Kaynaklar

1. AFAD., Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), 2025, 10.05.2026, <https://www.afad.gov.tr>
2. Django Software Foundation., Django Web Framework Dokümantasyonu, 2026, 10.05.2026, <https://docs.djangoproject.com>
3. OpenStreetMap Foundation., Dijital Harita ve CBS Veri Altyapısı, 2026, 10.05.2026, <https://www.openstreetmap.org>
4. Erdel, M. & Ertekin, R., Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Rolü ve Uygulamaları, Akademik Bilişim Dergisi, 2022.
5. TEKNOFEST., TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Rehberi, 2026, 10.05.2026, <https://www.teknofest.org>